

2008年上海市高中毕业统一学业考试

物理试卷

考生注意：

1. 答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚。
2. 本试卷共10页，满分150分。考试时间120分钟。考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
3. 本试卷一、四大题中，小题序号标有字母A的试题，适合于使用一期课改教材的考生；标有字母B的试题适合于使用二期课改教材的考生；其它未标字母A或B的试题为全体考生必做的试题。不同大题可以分别选做A类或B类试题，同一大题的选择必须相同。若在同一大题内同时选做A类、B类两类试题，阅卷时只以A类试题计分。
4. 第20、21、22、23、24题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

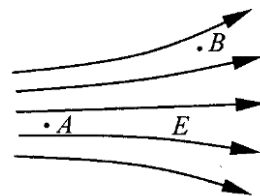
一、（20分）填空题。本大题共5小题，每小题4分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程。

本大题第1、2、3小题为分叉题，分A、B两类，考生可任选一类答题。若两类试题均做，一律按A类试题计分。

A类题（适合于一期课改教材的考生）

1A. 某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动，已知行星运动的轨道半径为 R ，周期为 T ，万有引力恒量为 G ，则该行星的线速度大小为_____；太阳的质量可表示为_____。

2A. 如图所示，把电量为 $-5 \times 10^{-9}\text{C}$ 的电荷，从电场中的A点移到B点，其电势能_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）；若A点的电势 $U_A=15\text{V}$ ，B点的电势 $U_B=10\text{V}$ ，则此过程中电场力做的功为_____J。



3A. 1991年卢瑟福依据 α 粒子散射实验中 α 粒子发生了_____（选填“大”或“小”）角度散射现象，提出了原子的核式结构模型。若用动能为 1MeV 的 α 粒子轰击金箔，则其速度约为_____m/s。（质子和中子的质量均为 $1.67 \times 10^{-27}\text{kg}$ ， $1\text{MeV}=1 \times 10^6\text{eV}$ ）

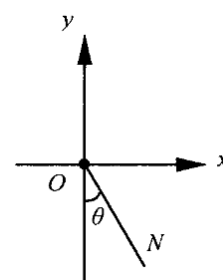
B类题（适合于二期课改教材的考生）

1B. 体积为 V 的油滴，落在平静的水面上，扩展成面积为 S 的单分子油膜，则该油滴的分子直径约为_____。已知阿伏伽德罗常数为 N_A ，油的摩尔质量为 M ，则一个油分子的质量为_____。

- 2B. 放射性元素的原子核在 α 衰变或 β 衰变生成新原子核时，往往会同时伴随_____辐射。已知 A、B 两种放射性元素的半衰期分别为 T_1 和 T_2 ，经过 $t = T_1 \cdot T_2$ 时间后测得这两种放射性元素的质量相等，那么它们原来的质量之比 $m_A : m_B =$ _____。
- 3B. 某集装箱吊车的交流电动机输入电压为 380V，则该交流电电压的最大值为_____V。当吊车以 0.1m/s 的速度匀速吊起总质量为 $5.7 \times 10^3 \text{kg}$ 的集装箱时，测得电动机的电流为 20A，电动机的工作效率为_____。（ g 取 10m/s^2 ）

公共题（全体考生必做）

4. 如图所示，在竖直平面内的直角坐标系中，一个质量为 m 的质点在外力 F 的作用下，从坐标原点 O 由静止开始沿直线 ON 斜向下运动，直线 ON 与 y 轴负方向成 θ 角（ $\theta < \pi/4$ ）。则 F 大小至少为_____；若 $F = mg \tan \theta$ ，则质点机械能大小的变化情况是_____。



5. 在伽利略羊皮纸手稿中发现的斜面实验数据如右表所示，人们推测第二、三列数据可能分别表示时间和长度。伽利略时代的 1 个长度单位相当于现在的 $\frac{29}{30} \text{mm}$ ，假设 1 个时间单位相当于现在的 0.5s。由此可以推测实验时光滑斜面的长度至少为_____m，斜面的倾角约为_____度。（ g 取 10m/s^2 ）

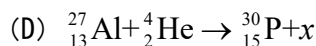
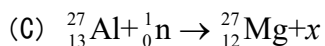
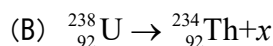
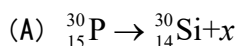
表：伽利略手稿中的数

1	1	32
4	2	130
9	3	298
16	4	526
25	5	824
36	6	1192
49	7	1600
64	8	2104

二、（40分）选择题。本大题分单项选择题和多项选择题，共9小题。单项选择题有5小题，每小题给出的四个答案中，只有一个是正确的，选对的得4分；多项选择题有4小题，每小题给出的四个答案中，有二个或二个以上是正确的，选对的得5分，选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得0分。把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

I. 单项选择题

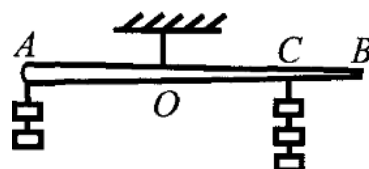
6. 在下列4个核反应方程中， x 表示质子的是



[]

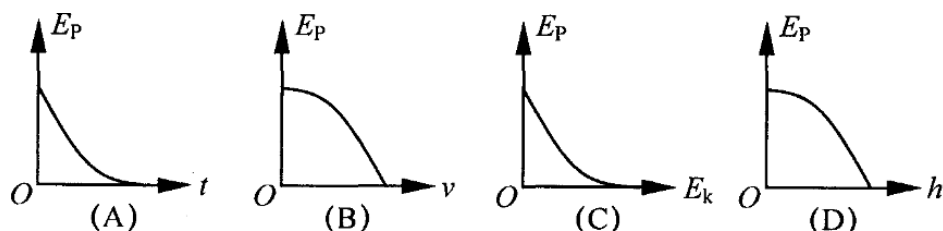
7. 如图所示，一根木棒 AB 在 O 点被悬挂起来， $AO=OC$ ，在 A 、 C 两点分别挂有两个和三个钩码，木棒处于平衡状态。如在木棒的 A 、 C 点各增加一个同样的钩码，则木棒

- (A) 绕 O 点顺时针方向转动
(B) 绕 O 点逆时针方向转动
(C) 平衡可能被破坏，转动方向不定
(D) 仍能保持平衡状态



[]

8. 物体做自由落体运动， E_k 代表动能， E_p 代表势能， h 代表下落的距离，以水平地面为零

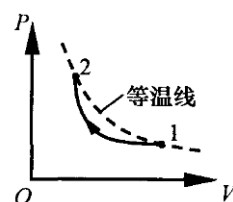


势能面。下列所示图像中，能正确反映各物理量之间关系的是

[]

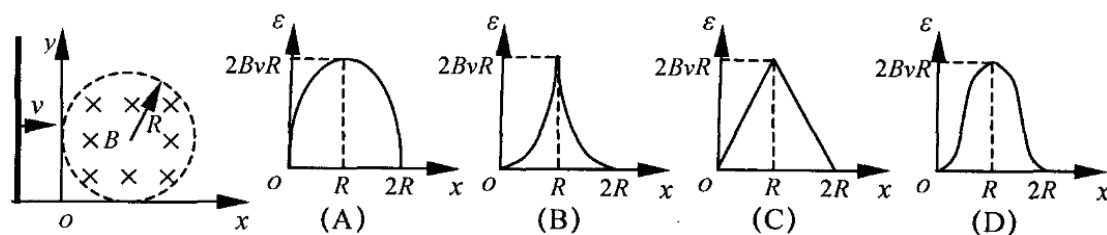
9. 已知理想气体的内能与温度成正比。如图所示的实线为汽缸内一定质量的理想气体由状态1到状态2的变化曲线，则在整个过程中汽缸内气体的内能

- (A) 先增大后减小
(B) 先减小后增大
(C) 单调变化
(D) 保持不变



[]

10. 如图所示，平行于 y 轴的导体棒以速度 v 向右做匀速直线运动，经过半径为 R 、磁感应强



度为 B 的圆形匀强磁场区域，导体棒中的感应电动势 ε 与导体棒位置 x 关系的图像是

[]

II. 多项选择题

11. 某物体以30m/s的初速度竖直上抛，不计空气阻力， g 取10m/s²。5s内物体的

- (A) 路程为65m
- (B) 位移大小为25m，方向向上
- (C) 速度改变量的大小为10m/s
- (D) 平均速度大小为13m/s，方向向上

[]

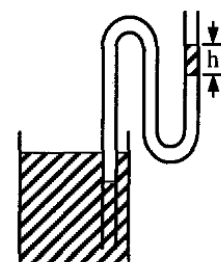
12. 在杨氏双缝干涉实验中，如果

- (A) 用白光作为光源，屏上将呈现黑白相间的条纹
- (B) 用红光作为光源，屏上将呈现红黑相间的条纹
- (C) 用红光照射一条狭缝，用紫光照射另一条狭缝，屏上将呈现彩色条纹
- (D) 用紫光作为光源，遮住其中一条狭缝，屏上将呈现间距不等的条纹

[]

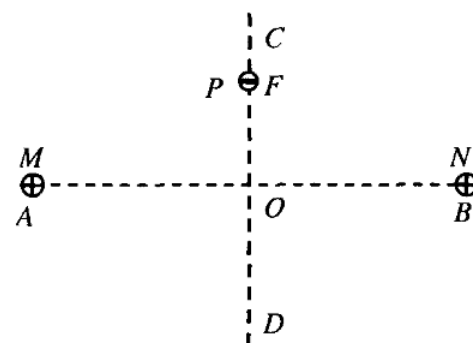
13. 如图所示，两端开口的弯管，左管插入水银槽中，右管有一段高为 h 的水银柱，中间封有一段空气，则

- (A) 弯管左管内外水银面的高度差为 h
- (B) 若把弯管向上移动少许，则管内气体体积增大
- (C) 若把弯管向下移动少许，则右管内的水银柱沿管壁上升
- (D) 若环境温度升高，则右管内的水银柱沿管壁上升



[]

14. 如图所示，在光滑绝缘水平面上，两个带等量正电的点电荷 M 、 N 分别固定在 A 、 B 两点， O 为 AB 连线的中点， CD 为 AB 的垂直平分线。在 CO 之间的 F 点由静止释放一个带负电的小球 P （设不改变原来的电场分布），在以后的一段时间内， P 在 CD 连线上做往复运动。若

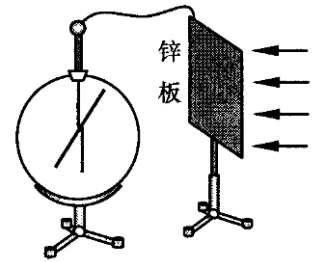


- (A) 小球 P 的带电量缓慢减小，则它往复运动过程中振幅不断减小
- (B) 小球 P 的带电量缓慢减小，则它往复运动过程中每次经过 O 点时的速率不断减小
- (C) 点电荷 M 、 N 的带电量同时等量地缓慢增大，则小球 P 往复运动过程中周期不断减小
- (D) 点电荷 M 、 N 的带电量同时等量地缓慢增大，则小球 P 往复运动过程中振幅不断减小

[]

三. (30分) 实验题

15. (4分) 如图所示, 用导线将验电器与洁净锌板连接, 触摸锌板使验电器指示归零。用紫外线照射锌板, 验电器指针发生明显偏转, 接着用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板, 发现验电器指针张角减小, 此现象说明锌板带_____电(选填写“正”或“负”); 若改用红外线重复上实验, 结果发现验电器指针根本不会发生偏转, 说明金属锌的极限频率_____红外线(选填“大于”或“小于”)。



16. (4分, 单选题) 用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象。图(a)是点燃酒精灯(在灯芯上洒些盐), 图(b)是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属丝圈。将金属丝圈在其所在的竖直平面内缓慢旋转, 观察到的现象是

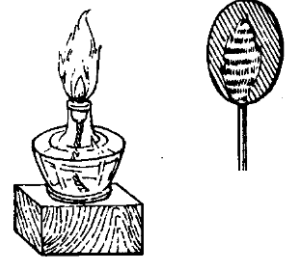


图 a

图 b

- (A) 当金属丝圈旋转 30° 时干涉条纹同方向旋转 30°
(B) 当金属丝圈旋转 45° 时干涉条纹同方向旋转 90°
(C) 当金属丝圈旋转 60° 时干涉条纹同方向旋转 30°
(D) 干涉条纹保持原来状态不变

[]

17. (6分) 在“用单摆测重力加速度”的实验中,

(1) 某同学的操作步骤为:

- 取一根细线, 下端系住直径为 d 的金属小球, 上端固定在铁架台上
- 用米尺量得细线长度 l
- 在摆线偏离竖直方向 5° 位置释放小球
- 用秒表记录小球完成 n 次全振动的总时间 t , 得到周期 $T = t/n$

e. 用公式 $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ 计算重力加速度

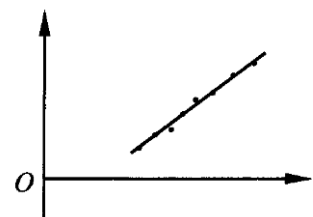
按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比_____ (选填“偏大”、“相同”或“偏小”)。

(2) 已知单摆在任意摆角 θ 时的周期公式可近似为

$$T' = T_0 \left[1 + a \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right], \text{ 式中 } T_0 \text{ 为摆角趋近于 } 0^\circ \text{ 时的周期}$$

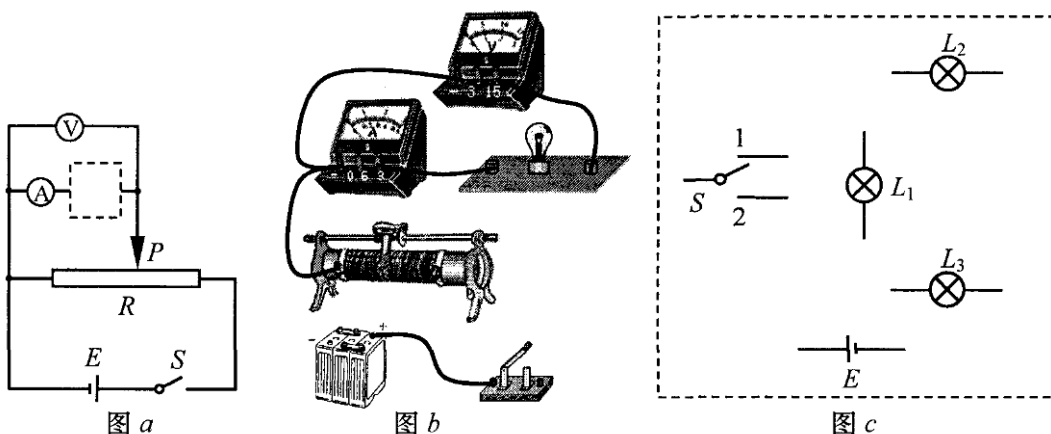
, a 为常数。为了用图像法验证该关系式, 需要测量的物理量

有_____ ; 若某同学在实验中得到了如图所示的图线, 则图像中的横



轴表示_____。

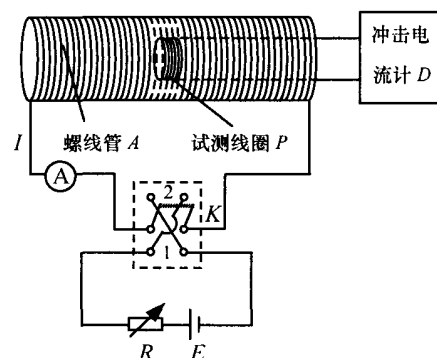
18. (6分) 某同学利用图 (a) 所示的电路研究灯泡 L_1 (6V, 1.5W)、 L_2 (6V, 10W) 的发光情



况 (假设灯泡电阻恒定), 图 (b) 为实物图。

- (1) 他分别将 L_1 、 L_2 接入图 (a) 中的虚线框位置, 移动滑动变阻器的滑片 P , 当电压表示数为 6V 时, 发现灯泡均能正常发光。在图 (b) 中用笔线代替导线将电路连线补充完整。
- (2) 接着他将 L_1 和 L_2 串联后接入图 (a) 中的虚线框位置, 移动滑动变阻器的滑片 P , 当电压表示数为 6V 时, 发现其中一个灯泡亮而另一个灯泡不亮, 出现这种现象的原因是_____。
- (3) 现有如下器材: 电源 E (6V, 内阻不计), 灯泡 L_1 (6V, 1.5W)、 L_2 (6V, 10W), L_3 (6V, 10W), 单刀双掷开关 S 。在图 (c) 中设计一个机动车转向灯的控制电路: 当单刀双掷开关 S 与 1 相接时, 信号灯 L_1 亮, 右转向灯 L_2 亮而左转向灯 L_3 不亮; 当单刀双掷开关 S 与 2 相接时, 信号灯 L_1 亮, 左转向灯 L_3 亮而右转向灯 L_2 不亮。

19. (10分) 如图所示是测量通电螺线管 A 内部磁感应强度 B 及其与电流 I 关系的实验装置。将截面积为 S 、匝数为 N 的小试测线圈 P 置于螺线管 A 中间, 试测线圈平面与螺线管的轴线垂直, 可认为穿过该试测线圈的磁场均匀。将试测线圈引线的两端与冲击电流计 D 相连。拨动双刀双掷换向开关 K , 改变通入螺线管的电流方向, 而不改



变电流大小，在*P*中产生的感应电流引起*D*的指针偏转。

- (1) 将开关合到位置1，待螺线管*A*中的电流稳定后，再将*K*从位置1拨到位置2，测得*D*的最大偏转距离为*d_m*，已知冲击电流计的磁通灵敏度为*D_φ*，

$D_\phi = \frac{d_m}{N\Delta\phi}$ ，式中 $\Delta\phi$ 为单匝试测线圈磁通量的变化量。则试测线圈所在处磁感应强度 $B =$ _____；若将*K*从位置1拨到位置2的过程所用的时间为 Δt ，则试测线圈*P*中产生的平均感应电动势 $\mathcal{E} =$ _____。

- (2) 调节可变电阻*R*，多次改变电流并拨动*K*，得到*A*中电流*I*和磁感应强度*B*的数据，见右表。由此可得，螺线管*A*内部感应强度*B*和电流*I*的关系为 $B =$ _____。

实验次数	<i>I</i> (A)	<i>B</i> (×10 ⁻³ T)
1	0.5	0.62
2	1.0	1.25
3	1.5	1.88
4	2.0	2.51
5	2.5	3.12

- (3) (多选题) 为了减小实验误差，提高测量的准确性，可采取的措施有

- (A) 适当增加试测线圈的匝数*N*
- (B) 适当增大试测线圈的横截面积*S*
- (C) 适当增大可变电阻*R*的阻值
- (D) 适当拨长拨动开关的时间 Δt

四. (60分) 计算题。本大题中第20题为分叉题，分A类、B类两题，考生可任选一题。若两题均做，一律按A类题计分。

A类题 (适合于二期课改教材的考生)

- 20A. (10分) 汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故，太低又会造成耗油上升。已知某型号轮胎能在-40℃~90℃正常工作，为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过3.5atm，最低胎压不低于1.6atm，那么在*t*=20℃时给该轮胎充气，充气后的胎压在什么范围内比较合适？(设轮胎容积不变)

B类题（适合于二期课改教材的考生）

20B. （10分）某小型实验水电站输出功率是20kW，输电线路总电阻是 6Ω 。

- （1）若采用380V输电，求输电线路损耗的功率。
- （2）若改用5000高压输电，用户端利用 $n_1:n_2=22:1$ 的变压器降压，求用户得到的电压。

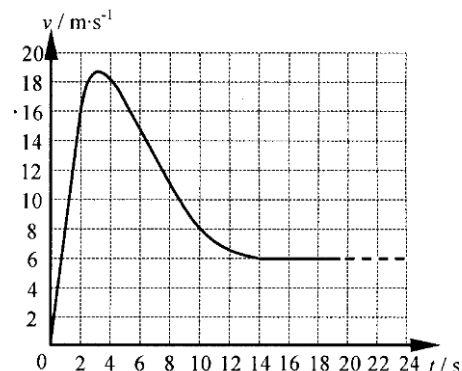
。

公共题（全体考必做）

21. （12分）总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m的直升机上跳下，经过2s拉开绳索开启降落伞，如图所示是跳伞过程中的 $v-t$ 图，试根据图像求：（ g 取

10m/s²）

- （1） $t=1$ s时运动员的加速度和所受阻力的大小。
- （2）估算14s内运动员下落的高度及克服阻力做的功。
- （3）估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间。



22. （12分）有两列简谐横波 a 、 b 在同一媒质中沿 x 轴正方向传播，波速均为 $v=2.5$ m/s。在 $t=0$ 时，两列波的波峰正好在 $x=2.5$ m处重合，如图所示。

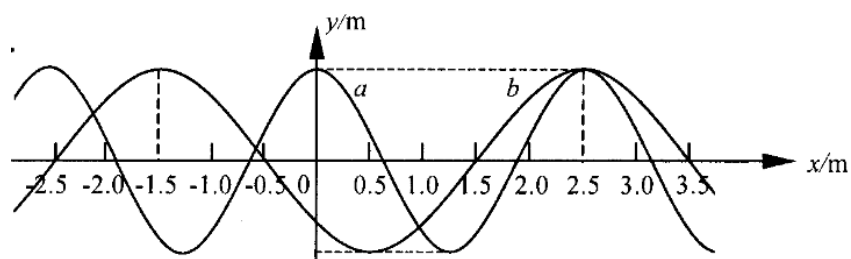
- （1）求两列波的周期 T_a 和 T_b 。
- （2）求 $t=0$ 时，两列波的波峰重合处的所有位置。
- （3）辨析题：分析并判断在 $t=0$ 时是否存在两列波的波谷重合处。

某同学分析如下：既然两列波的波峰存在重合处，那么波谷与波谷重合处也一定存在

。只要找到这两列波半波长的最小公倍数，……，即可得到波谷与波谷重合处的所有位置

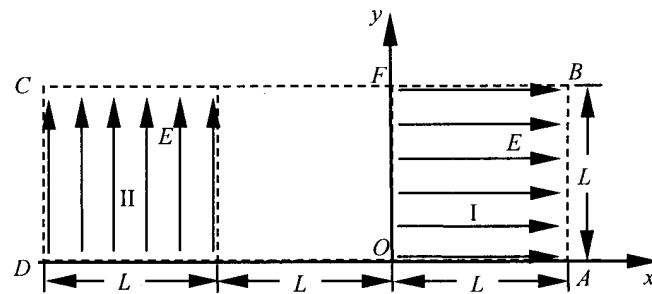
。

你认为该同学的分析正确吗？若正确，求出这些点的位置。若不正确，指出错误处并通过计算说明理由。

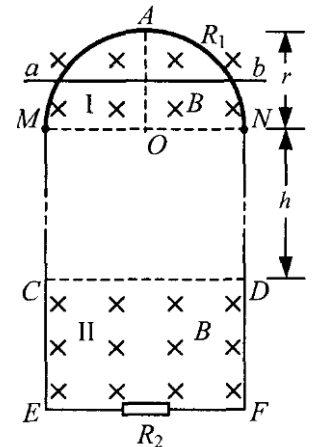


23. (12分) 如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在 Oxy 平面的 $ABCD$ 区域内，存在两个场强大小均为 E 的匀强电场 I 和 II，两电场的边界均是边长为 L 的正方形（不计电子所受重力）。

- (1) 在该区域 AB 边的中点处由静止释放电子，求电子离开 $ABCD$ 区域的位置。
- (2) 在电场 I 区域内适当位置由静止释放电子，电子恰能从 $ABCD$ 区域左下角 D 处离开，求所有释放点的位置。
- (3) 若将左侧电场 II 整体水平向右移动 L/n ($n \geq 1$)，仍使电子从 $ABCD$ 区域左下角 D 处离开（ D 不随电场移动），求在电场 I 区域内由静止释放电子的所有位置。



24. (14分) 如图所示, 竖直平面内有一半径为 r 、内阻为 R_1 、粗细均匀的光滑半圆形金属环, 在 M 、 N 处与相距为 $2r$ 、电阻不计的平行光滑金属轨道 ME 、 NF 相接, EF 之间接有电阻 R_2 , 已知 $R_1=12R$, $R_2=4R$ 。在 MN 上方及 CD 下方有水平方向的匀强磁场I和II, 磁感应强度大小均为 B 。现有质量为 m 、电阻不计的导体棒 ab , 从半圆环的最高点 A 处由静止下落, 在下落过程中导体棒始终保持水平, 与半圆形金属环及轨道接触良好, 设平行轨道足够长。已知导体棒 ab 下落 $r/2$ 时的速度大小为 v_1 , 下落到 MN 处的速度大小为 v_2 。



- (1) 求导体棒 ab 从 A 下落 $r/2$ 时的加速度大小。
- (2) 若导体棒 ab 进入磁场II后棒中电流大小始终不变, 求磁场I和II之间的距离 h 和 R_2 上的电功率 P_2 。
- (3) 若将磁场II的 CD 边界略微下移, 导体棒 ab 刚进入磁场II时速度大小为 v_3 , 要使其在外力 F 作用下做匀加速直线运动, 加速度大小为 a , 求所加外力 F 随时间变化的关系式。

